

Задача 1. Запись доказательства
Теоремы о сумме углов треугольника

Александр, 7-9, п. 30

Квадратная форма.

Сумма углов треугольника равна 180° .
словная (интуитивная) форма.

Если ABC — треугольник, то
 $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$.

Дано:

1. $\triangle ABC$

Докажем:

2. $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

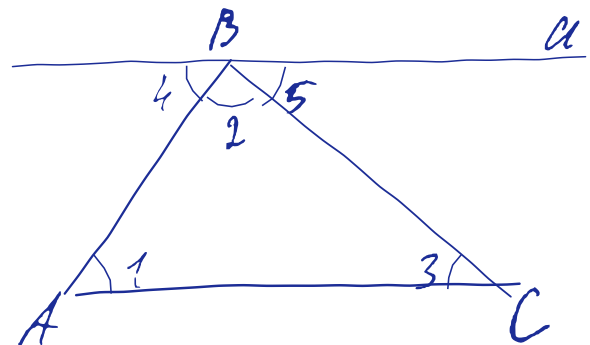
обозн.: $\angle 1 = \angle A$, $\angle 2 = \angle B$,

$\angle 3 = \angle C$

Докажем:

3. Через B проведем прямую $a \parallel AC$ (поп.
построение; через любую точку
можно провести прямую, параллельную
данной).

4. $\angle 4 = \angle 1$ (накрест лежащие углы при $a \parallel AC$



и осевой AB ; ab -во параллельных прямых, 3).

5. $\angle 5 = \angle 3$ (накрест лежащие углы при $a \parallel AC$ и осевой BC ; ab -во параллельных прямых, 3).

6. $\angle 4 + \angle 2 + \angle 5 = 180^\circ$ (углы 4, 2, 5 образуют развёрнутый угол с вершиной B , 3).

7. $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$ (6, 4, 5).

8 (2). $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$ (7, след.). ■